

Fractions, Puissances et racines carrées.

I. Fractions.

a. Changer de dénominateur.

Règle : Soit a, b, d trois nombres entiers non nuls :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times d}{b \times d}$$

Exemple 1 :

1. Mettre la fraction $\frac{3}{7}$ au dénominateur 21.
2. Mettre la fraction $\frac{6}{3}$ au dénominateur 6

b. Ajouter deux fractions.

Règle : Pour ajouter deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur.

Soient a, b, d trois nombres entiers non nuls.

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$$

Exercice 2 : Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous forme simplifiée.

a. $\frac{7}{8} + \frac{2}{4}$ b. $\frac{-3}{6} + \frac{2}{9}$ c. $\frac{1}{7} + \frac{1}{3}$ d. $\frac{-1}{4} - \frac{3}{14}$

c. Multiplier deux fractions.

Règle : Soient a, b, c, d quatre nombres entiers non nuls.

$$\frac{a \times b}{d} = \frac{a \times b}{d}$$
$$\frac{\frac{a}{b} \times c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Exercice 3 : Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous forme simplifiée.

a. $\frac{3 \times 2}{7}$ b. $\frac{5 \times 4}{15}$ c. $\frac{\frac{3}{4} \times 6}{5}$ d. $\frac{\frac{14}{5} \times 10}{7}$

d. Diviser deux fractions.

Règle : Diviser deux fractions revient à multiplier la première par l'inverse de la deuxième.

Soient a, b, c, d quatre nombres entiers non nuls.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{\frac{a}{b} \times d}{c}$$

Exercice 6 : Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous forme simplifiée.

a. $\frac{\frac{4}{5}}{\frac{10}{3}}$ b. $\frac{\frac{9}{18}}{\frac{3}{18}}$ c. $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{2}}$

II. Puissances d'un nombre réel.

a. Définition .

Définition : Pour tout nombre a et tout entier naturel $n \geq 2$, on note

$$a^1 = a ,$$

$$a^2 = a \times a ,$$

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \text{ (produit de } n \text{ termes égaux à } a \text{)}.$$

Le nombre a^n est appelé la puissance n-ième de a et n est alors appelé l'exposant de a^n .

Convention : soit a un nombre, $a^0 = 1$

Exemple 1 : Calculer les puissances suivantes :

$$A = 2^5$$

$$B = 3^4$$

$$C = 5^3$$

Définition : Pour tout nombre a et tout entier naturel $n \geq 2$, on note

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$a^{-2} = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a \times a}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{a \times a \times \dots \times a}$$

Exemple 2 : Écrire sous forme de fraction les puissances suivantes :

$$A = 2^{-4}$$

$$B = 10^{-5}$$

$$C = 3^{-2}$$

b. Règles de calcul.

Règles de calcul : Soient a et b deux nombres réels non nuls, soient n et p deux nombres entiers.

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

Exemple 3 : Écrire sous forme d'une unique puissance :

$$A = (-2)^4 \times (-2)^3$$

$$B = 7^{-3} \times 7^8$$

$$C = \frac{5^4}{5^6}$$

$$D = \frac{3^{-2}}{3^4}$$

$$E = (10^{-4})^3$$

$$F = 5^8 \times 2^8$$

c. Puissances de dix et notation scientifique.

Pour tout entier naturel n , $10^n = 10..0$ n chiffres zéro

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,0..01 \quad n \text{ chiffres zéro.}$$

L'écriture scientifique d'un nombre décimal a est $b \times 10^n$ où b est un nombre décimal compris entre 1 et 10 (10 exclu) et n est un nombre entier relatif.

Exemple 4 : Donner l'écriture scientifique des nombres suivants :

$$A = 123$$

$$B = 54678$$

$$C = 0,02$$

$$D = 0,000345$$

II. Racine carrée.

a. Définition.

Définition : La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré est égal à a . Elle est notée $\sqrt{a}$.

Remarques :

- le carré d'un nombre est toujours positif.
- Lorsque a est un nombre strictement négatif, $\sqrt{a}$ n'existe pas et n'a donc pas de sens.

Exemple 5 :

- La racine carrée de 16 est 4 car $4^2 = 16$. On écrit $\sqrt{16} = 4$
- La racine carrée de $\frac{4}{25}$ est $\frac{2}{5}$ car $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$. On écrit $\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}$.

Propriété :

- Pour tout nombre positif a , on a $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a^2} = a$.
- Pour tout nombre négatif a , on $\sqrt{a^2} = -a$

Exemple 6 :

- $\sqrt{25} = \sqrt{5^2} = 5$
- $(\sqrt{6})^2 = 6$
- $\sqrt{(-3)^2} = -3$

Définition :

Un carré parfait est le carré d'un nombre entier.

Exemple 7 : Indiquer si les nombres suivants sont des carrés parfaits ou pas :

$$A = 100$$

$$B = 47$$

$$C = -25$$

b. Propriétés algébriques.

Propriété : Pour tous nombres positifs a et b , on a

- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- Si de plus b est non nul, on a $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Démonstration :

Soient a et b deux nombres positifs.

$$(\sqrt{a \times b})^2 = a \times b$$

$$(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = \sqrt{a}^2 \times \sqrt{b}^2 = a \times b$$

Donc, $(\sqrt{a \times b})^2 = (\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2$.

Par conséquent, $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

Remarque : Attention, en général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$

Cette propriété va nous permettre de simplifier l'écriture des racines carrées.

Définition : On appelle écriture simplifiée de la racine carrée d'un nombre entier l'écriture $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit entier possible.

Exemple 8: Donner les écritures simplifiées des nombres suivants :

$$A = \sqrt{200}$$

$$\sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = \sqrt{100} \times \sqrt{2} = 10\sqrt{2}.$$

$10\sqrt{2}$ est l'écriture simplifiée de $\sqrt{200}$.

$$B = \sqrt{147}$$

$$C = \sqrt{720}$$